Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 24.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. október 24. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII .)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. *Ezek közül csak az egyiket kell megoldania!* Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot *csak az egyik választható feladatból kaphatja*, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt *tollal húzza át a nem kívánt megoldást!* Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A zárt végű kérdések megoldásaként egy vagy több *nagybetűt* kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasz! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen *húzza át, és írja mellé* a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B D

rossz

A nyílt végű kérdések megoldásaként szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell írnia. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük.
Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Erjedés és biológiai oxidáció 10 pont

Írja az állítások utáni négyzetbe azon folyamatok betűjelét, amelyekre az állítás érvényes!

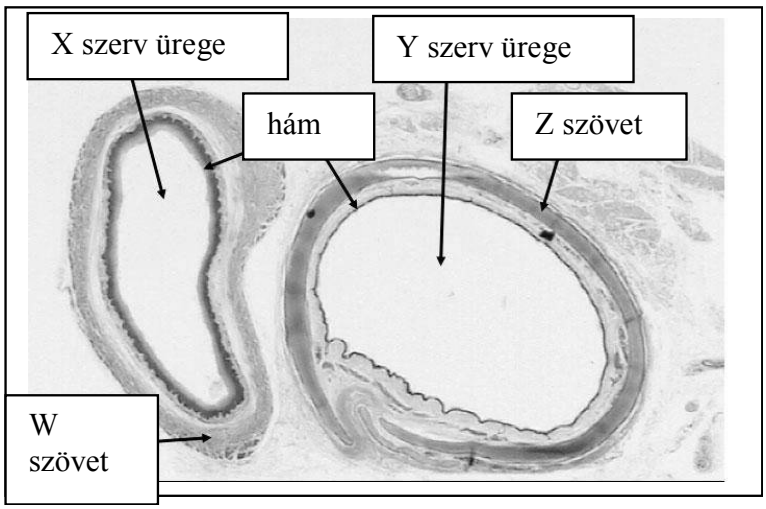
A) tejsavas erjedés
B) etanolos erjedés
C) biológiai oxidáció
D) mindhárom
E) egyik sem

1.	A glükóz aerob lebontási folyamata.	
2.	Az emberi szervezetben csak fokozott izommunka esetén zajlik jelentős mértékben.	
3.	Folyamata során éppen annyi $NADH+H^+$ oxidálódik, mint amennyi NAD^+ előtte redukálódott a folyamatban.	
4.	A sör elkészítésében is szerepet játszó folyamat.	
5.	Végtermékei – az ATP kivételével – kizárólag szervetlen anyagok.	
6.	Felépítő folyamat.	
7.	Folyamata során 1 mol szőlőcukorból kiindulva szén-dioxidból 2 mol keletkezik.	
8.	Egyes gombák jellegzetes anaerob lebontási folyamata.	
9.	Az élőlény számára fölhasználható energiát biztosít.	
10.	Csak oxigén jelenlétében megy végbe.	

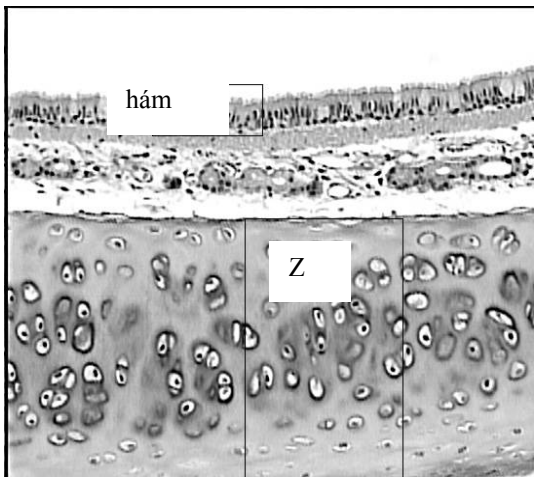
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Metszetek 10 pont

Az 1. számú mikroszkópos fotó két mellkasi zsigeri szerv keresztmetszetét mutatja, abban a helyzetben, ahogyan az egy élőlény szervezetében találhatók. X szerv fala tágulékony, rugalmas, a szerv keresztmetszete változó alakú. Az Y szervet rugalmas, de szilárd szövet (Z) támasztja. A 2. fotó Y szervet más nagyításban ábrázolja.



1.fotó



2. fotó

1. Hasonlítsa össze a két mikroszkópos fotót! Melyik nagyobb nagyítású? ……

2. Nevezze meg pontosan a Z jelű szövetet!

   …….

3. A sejtek alakja szerint milyen típusú hám béleli Y szervet? *A megfelelő válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Egyrétegű laphám.
   B) Többrétegű, elszarusodó laphám.
   C) Egyrétegű köbhám.
   D) Mikrobolyhos hengerhám.
   E) Csillós hengerhám.

4. Nevezzen meg egy hasüregi szervet, amelyet az Y-hoz hasonló hám bélel!

   ……

5. A W jelű szövet sejtjeiben elektronmikroszkópos felvételen egy irányba rendeződött aktin és miozin fonalak figyelhetők meg. Nevezze meg W szövet típusát!

   ……

Hasonlítsa össze a W és a Z jelű szövetet! *Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!*

A) A W jelű szövetre jellemző
B) A Z jelű szövetre jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

6.	Fontos szerepe a szerv állandó formájának fenntartása.	
7.	Működését a vegetatív idegrendszer szabályozza.	
8.	Sejtjei között nem futnak erek, a szomszédos kötőszövet erei táplálják.	

9. Nevezze meg a két vizsgált mellkasi szervet! (2 pont)

X jelű szerv: …… Y jelű szerv: ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

III. A növényvilág hálózatai 11 pont

Napjainkra igazolták, hogy a legfontosabb erdőalkotó fák gombafajokkal élnek mikorrhiza-kapcsolatban. A mikorrhizák kialakulása során a gombafonalak bevonatot képeznek a hajszálgyökerek felületén, miközben egyes fonalak a gyökér külső sejtjei közé hatolva anyagátadásra szolgáló felszínt hoznak létre a gyökér belsejében. Egy fa gyökérrendszerén számos gombafaj szövedékét (micéliumát) megtaláljuk, egy-egy gombafaj micéliuma pedig egyszerre több fával is képezhet mikorrhizát. Ez ad lehetőséget az erdőben élő fák anyagcseréjének összehangolására.

Az egész erdőkre kiterjedő anyagforgalmi hálózat (angolul „wood-wide web”, azaz „erdő-háló”) létezését úttörő jelentőségű kísérletekkel igazolta az amerikai Suzanne Simard és kutatócsoportja az 1990-es évek második felében. Ők azt vizsgálták, hogy az egyes fák között előfordulhat-e anyagátadási kapcsolat. Három fafajt vizsgáltak, két mikorrhiza kialakítására képes növény, a papírnyír és az amerikai duglászfenyő egyedeit, valamint egy harmadik, mikorrhizát létre nem hozó nyitvatermő növényt, az óriás tuját. Kísérletsorozatukban olyan növénynevelő parcellákat hoztak létre, amelyekben egymás közelébe ültették a három faj egyedeit. Az elültetést követő évben kétféle kísérleti elrendezést tanulmányoztak: az egyik esetben a papírnyír, a másik esetben pedig a duglászfenyő egyedeit erősen leárnyékolták. Minden kísérleti parcellában az egyik mikorrhizaképző egyed lombozatának kis részét másfél órára olyan kamrával vették körül, amelynek légtere 288 mg tömegű, ^{13}C-izotóppal jelölt szén-dioxidot tartalmazott. Hat nap után a kutatócsoport megmérte, hogy a kamrában levő CO_2 mekkora hányadát kötötték meg a növények, és mi lett a megkötött szén-dioxid további sorsa.

A kutatók a következő eredményekre jutottak:

A duglászfenyő leárnyékolása esetén	A papírnyír $^{13}CO_2$-táplálása esetén	A duglászfenyő $^{13}CO_2$-táplálása esetén
A lombozatban megkötött szén aránya	86%	56%
A gyökérbe jutó szén aránya (a megkötött szénhez képest)	47%	47%
A fenyőből a nyírbe átjutó szén aránya (a fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)		0%
A nyírből a fenyőbe átjutó szén aránya (a nyírgyökérbe jutott szénhez képest)	10%	
A tujába átjutó szén aránya (a nyír, illetve fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	0%

A papírnyír leárnyékolása esetén	A papírnyír $^{13}CO_2$-táplálása esetén	A duglászfenyő $^{13}CO_2$-táplálása esetén
A lombozatban megkötött szén aránya	55%	86%
A gyökérbe jutó szén aránya (a megkötött szénhez képest)	48%	46%
A fenyőből a nyírbe átjutó szén aránya (a fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)		11%
A nyírből a fenyőbe átjutó szén aránya (a nyírgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	
A tujába átjutó szén aránya (a nyír, illetve fenyőgyökérbe jutott szénhez képest)	0%	0%

1. Melyik folyamatban és hol kötötte meg a jelölt szenet a papírnyír? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

A) A gyökér központi hengerében a fotoszintézis sötét szakaszában.
B) A zöld színtestekben a fotoszintézis sötét szakaszában.
C) A zöld színtestekben a fotoszintézis fényszakaszában.
D) A gombamicéliumban a fotoszintézis sötét szakaszában.
E) A gombamicéliumban a citromsav-ciklusban.

2. Mely molekulák formájában adhatta át az egyik fafaj a másiknak a megkötött szenet?

A) szén-dioxid
B) hidrogén-karbonát ion
C) mono- és diszaharidok
D) cellulóz
E) szénsav

3. A gyökér központi hengerének mely elemei vehettek részt a megkötött szén szállításában?

A) A rostacsövek.
B) A vízszállító csövek.
C) A kambium.
D) A bőrszöveti sejtek.
E) Az endoplazmatikus hálózat.

4. Mely következtetések helytállóak a kísérleti eredmények alapján? (2 pont)

A) A két mikorrhizaképző növényfaj nagyjából azonos hatékonysággal képes megkötni a CO_2-ot.
B) Az első kísérleti beállításban ugyanannyi szén jutott a két faj gyökerébe.
C) Az összes, egymás közelében élő fa szénvegyületeket adhat át egymásnak.
D) Az eredmények alapján a szénvegyületek átadása nagy valószínűséggel a gombafonalakon keresztül történik.
E) A szénátadás irányát a kísérletben a mikorrhizaképző fajok fotoszintézisének aktivitása határozta meg.

5. Fogalmazza meg, mi volt a szerepe az óriás tujaegyedeknek az elvégzett vizsgálatban!

…….

…….

6. Írjon le egy, a leírt kísérletek logikáját követő vizsgálatot, amellyel egyértelműen igazolni tudná, hogy az óriás tuja szervezetéből nem jut tápanyag a másik két fafajba!

……

……

……

7. Melyik ökológiai kölcsönhatás-típussal jellemezhetjük a papírnyír és a duglászfenyő populációk kapcsolatát a természetben…
   a. … ha eltekintünk az egyedek közötti anyagátadástól, de figyelembe vesszük a kölcsönös árnyékoló hatást: …….
   b. … ha eltekintünk az árnyékoló hatástól, de figyelembe vesszük, hogy a gombafonalak révén különböző anyagok juthatnak át egyik egyedből a másikba: …….

8. Számítsa ki, hogy az első elrendezés esetében (a papírnyír megvilágításakor) hány mg glükóz keletkezett a vizsgálat ideje alatt a papírnyír által megkötött ^{13}C-mal jelölt szén-dioxidból! Számítását a fotoszintézis egyenletével támassza alá!
   $M_r(^{13}CO_2)=45$; $M_r(^{13}C$ tartalmú glükóz$)=186$. (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Agancsképzés és csontritkulás 9 pont

A szarvas képes arra, hogy az agancsfejlődés időszakában saját magának ideiglenesen csontritkulást okozzon, majd azt visszafordítsa, és újból megerősítse csontjait.
A szarvas évente megújítja fejdíszét. Mindazok a tápanyag-összetevők szükségesek az agancstermeléshez, amelyek a csontnövekedésben is szerepelnek. Az új agancs növesztéséhez a szarvasoknak rengeteg tápanyagra, köztük kalciumra van szükségük. Mivel azonban az állat táplálék útján nem képes annyi kalciumot felvenni, amennyi elegendő az agancs kifejlődéséhez, ezért a csontszerkezetéből vonja ki a hiányzó mennyiséget, amivel saját csontritkulását okozza. Ilyenkor 25–28 kg-os csontszerkezetéből 4–5 kg anyagot „csoportosít át” fejdísze fejlődésére. Ez bonyolult élettani, hormonális folyamatok eredménye. Egy ekkora bika 12–15 kg-os, de akár súlyosabb agancsot is fejleszthet, majd a fejdísz kialakulása után az állat a csontvázába 2–3 hónap leforgása alatt pótolja az onnan "elvont" kalciumot, így megszűnik az ideiglenesen kialakult csontritkulása.
A csontok – sokan nem is sejtik – „élő szervek”, amelyeknek keménységét, szilárdságát nagy részben a kalciumnak köszönhetik. Az ember csontjaiban hétévenként kicserélődik minden sejt. A mai kor orvostudománya még nem képes a csontritkulás folyamatainak visszafordítására, csak a folyamatot tudja lassítani. Azt kellene kideríteni, hogy az embernél milyen mechanizmus tudná visszaállítani az „elveszett” csontot. Ebben az irányban nagy erővel folynak a további kutatások.

A hazipatika.com cikke nyomán

Mely anyagok a csontok leglényesebb alkotói? Nevezzen meg egy szervesanyag-típust és egy szervetlen kalciumsót (képlettel vagy pontos névvel) példaként, és adja meg ezek legfontosabb funkcióját is!

	szerves anyag	szervetlen kalcium só
anyag	**1.** ……	**3.** ……..
funkció	**2.** ……	**4.** ……...

5. Az agancsképződés alatti csontritkulás kiváltásáért a szarvasokban ugyanaz a hormon a felelős, amely az emberben a vér Ca-ion szintjének emelését okozza. Melyik hormon ez?

   A hormon neve: ...……...

6. Számítsa ki és adja meg, hogy az újonnan képződő agancs tömegének hányad része származik a bika csontvázából! Intervallumok esetén a megadott szélsőértékek számtani átlagával számoljon!

7. Naponta hány gramm kalciumtartalmú anyagot kell beépítenie csontjaiba a szarvasnak a csontritkulás legyőzéséhez? Tegyük fel, hogy minden hónap 30 napos, intervallumok esetén pedig a megadott szélsőértékek számtani átlagával számoljon! Jól követhető módon írja le a számítás menetét is!



…….. g kalciumsó/nap

8. Az ember esetében a csontok ideiglenes kalciumvesztése előfordulhat várandós állapotban és szoptatás idején is. Magyarázza meg, hogy miért!

……

……

9. Az időskori csontritkulás megfelelő életmóddal lassítható. Írjon példát ebből a szempontból helyes életmódra és magyarázza meg, hogy miért segíti a csontritkulás elkerülését!

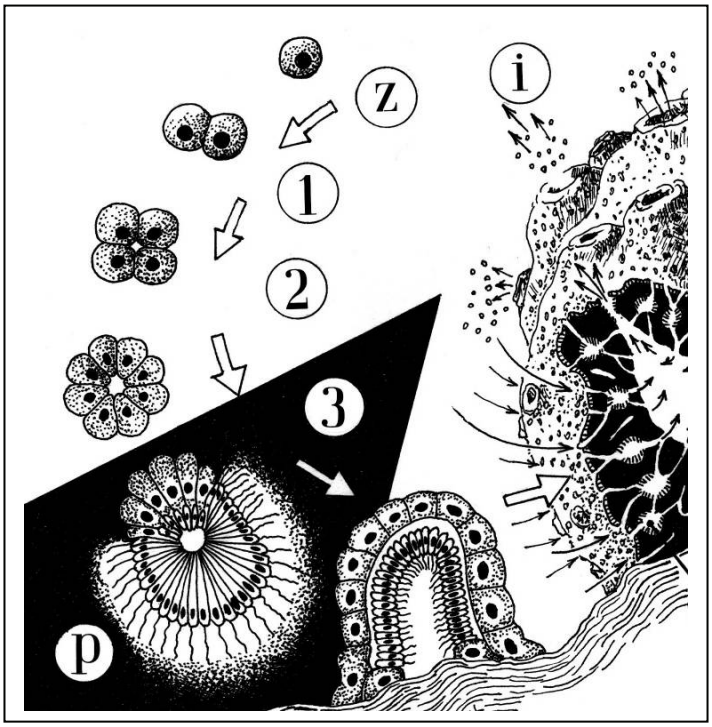
……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Szivacssejtek 10 pont



Az ábra egy szivacstelep részletét, és a szivacsok ivaros szaporodásának néhány lépését mutatja. Az ivarsejtek (i) egyesülése után a zigótából (z) keletkező lárva a tengerben lebegő plankton (p) tagja lesz, mely ostoros sejtjeivel mozog (az ábrán a 3. szám jelzi ezt az életszakaszt). A lárva megtapad egy alkalmas aljzaton és új szivacstelep kezdeményévé válik. A szivacstelep sarjadzással, ivartalan úton terjed tovább.

Hasonlítsa össze a szivacstelepet és a szivacslárvát! *A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!*

A) a szivacstelepre jellemző
B) a szivacslárvára jellemző
C) mindkettőre érvényes
D) egyikre sem igaz

1.	Diploid sejtekből áll.	
2.	Szövetek alkotják.	
3.	Sejtjei között működésmegosztás van.	
4.	Benne számfelező sejtosztódás (meiózis) is végbemehet.	
5.	Kemotróf anyagcseréjű.	

6. A szivacs ostoros sejtjeitől eltérő fölépítésű, de szintén ostoros sejttípus az emberi szervezetben is előfordul. Nevezze meg! ……

7. A szivacstelep életében fontos szerepet játszanak a vándorsejtek. Mi a funkciójuk?

……

8. A vándorsejtekhez hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. Melyek ezek? Ismertesse funkciójukat is, kitérve anyagfelvételük módjára! (2 pont)

……

……

……

9. A szivacsok egyik csoportjában a vázképző sejtek egy ellenálló fehérjét, szaruhoz hasonló spongint termelnek. Nevezzen meg *pontosan* azt az emberi szövettípust, ahol szintén fontos szerepet játszik a szaru!

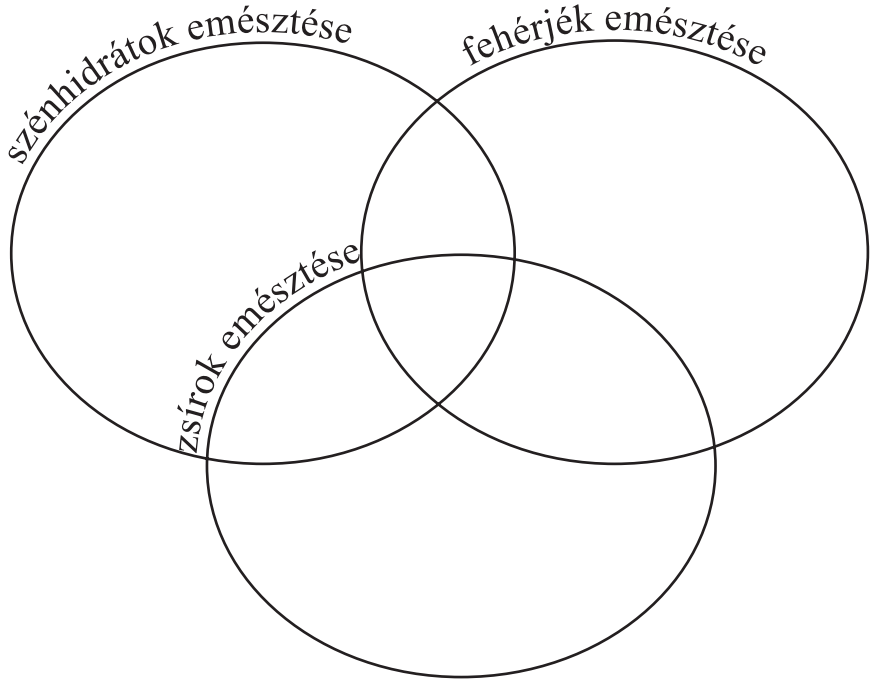
…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. Emésztés az ember tápcsatornájában 9 pont

Írja a meghatározások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!

1. A szájüregben is történik.
2. A gyomornedvben a pepszin nevű enzim végzi.
3. Az epe aktiválja a folyamathoz szükséges enzimeket.
4. Észterkötések felbontását jelenti.
5. Termékei monogliceridek és zsírsavak.
6. Folyamatát enzimek katalizálják.
7. Erősen savas kémhatású közegben *nem* megy végbe.
8. Folyamata hidrolízis.
9. A hasnyál emésztőenzimjei hatására a vékonybélben megy végbe.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Paradicsom-genetika 10 pont

A paradicsomnövény magasságát genetikailag egy gén két allélja határozza meg. Az eredeti paradicsomnövény kb. 30–40 cm magasra nő. Egyik mutáns változata óriásnövésű. Ha a mutáns paradicsomnövényeket az eredeti alacsonyakkal keresztezzük, akkor az első utódnemzedék minden tagja alacsony növésű lesz. A második utódnemzedékben az alacsony növésű növények egyedszáma háromszorosa a magas növésűekének.

1. Melyik megállapítás igaz a fenti öröklésmenetre? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Alacsony növésű paradicsomoknak csak akkor lehet magas utódjuk, ha közben mutáció történik.
B) Két óriásnövésű paradicsomnak nem lehet alacsony utódja, hacsak mutáció nem történik.
C) Az óriásnövést okozó allél dominánsan öröklődik.
D) Egy óriás és egy alacsony növésű paradicsom utódjai közt átlagosan mindig fele-fele arányban lesznek alacsony és magas növésűek.
E) Egy óriás és egy alacsony növésű paradicsom utódjai közt átlagosan mindig 3:1 arányban lesznek alacsony és magas növésűek.

A genetikai elemzés során kimutatták, hogy a magasságot meghatározó M jelű gén 860 bázispár (bp) hosszúságú. Az óriásnövést a paradicsom esetében az M gén 383. bázisában bekövetkező pontmutáció (génmutáció) okozza.

A kétféle (magas illetve alacsony növést okozó) allél vizsgálatához a kutatók egy speciális enzimet, az Eco RI-et használják. Ez a bakteriális eredetű enzim a restrikciós endonukleázok csoportjába tartozik. Ezek közös sajátossága, hogy képesek a kétszálú DNS-t megadott bázissorrendű részeinél elhasítani. Az Eco RI hasító helye: 5’-G$\overline{\text{A}}$ATTC-3’. A paradicsomnövényben bekövetkező mutáció miatt ez a hasítóhely „elromlik” és a 383. bázis a nem kódoló „néma” szálban adeninről guaninra cserélődik.

2. Az alábbi részlet az alacsony növésű paradicsom génjének részletét mutatja. Adja meg a fenti DNS-részlet másik szálának bázissorrendjét!

		382	383	384	385	386	387	
néma szál	5’	G	A	A	T	T	C	3’
aktív szál	3’							5’

A 382-387. bázisok éppen 2 aminosavat határoznak meg a fehérjeszintézis során.

3. Milyen báziscsere történt *az mRNS-ben* a szövegben szereplő pontmutáció eredményeként?

eredeti bázis: ……. mutáció utáni bázis: …….

4. A mellékelt kodonszótár segítségével állapítsa meg milyen aminosavcsere történik a mutáció következtében!

eredeti aminosav nevének rövidítése: …….....

mutáció utáni aminosav nevének rövidítése: ……..…...

	U	C	A	G
U	UUU phe UUC phe UUA leu UUG leu	UCU ser UCC ser UCA ser UCG ser	UAU tyr UAC tyr UAA STOP UAG STOP	UGU cys UGC cys UGA STOP UGG trp
C	CUU leu CUC leu CUA leu CUG leu	CCU pro CCC pro CCA pro AAG pro	CAU his CAC his CAA gln CAG gln	CGU arg CGC arg CGA arg CGG arg
A	AUU ile AUC ile AUA ile AUG met	ACU thr ACC thr ACA thr ACG thr	AAU asn AAC asn AAA lys AAG lys	AGU ser AGC ser AGA arg AGG arg
G	GUU val GUC val GUA val GUG val	GCU ala GCC ala GCA ala GCG ala	GAU asp GAC asp GAA glu GAG glu	GGU gly GGC gly GGA gly GGG gly

Az Eco RI enzimmel kezelt M gén eredeti formájában két részre esik szét: egy 382 és egy 478 bázispár hosszúságúra. A mutációt elszenvedett génben ilyen változás nem következik be, tehát a vizsgált gén az eredeti 860 bázispár hosszúságú marad. A keresztezési kísérletek alapján háromféle genotípus létezik: homozigóta recesszív (mm), heterozigóta (Mm), homozigóta domináns (MM). A háromféle genotípusú növényből kivont gént Eco RI-kezelésnek vetették alá.

Milyen eredményeket kaptak? Írjon **„igent”** a táblázat megfelelő rovatába, ha az adott genotípusú növényben előfordult a megfelelő szakasz, és **„nemet”** ha nem! (3 pont)

	Genotípus	860 bp szakasz	478 bp szakasz	382 bp szakasz
5.	**mm**			
6.	**Mm**			
7.	**MM**			

Egy mesterséges, de nagy egyedszámú populációban a magas növésű növények a populáció 16%-át teszik ki. Feltételezve, hogy a populáció genetikai egyensúlyban van, adjon választ a következő kérdésekre!

8. Mekkora a recesszív allél gyakorisága? …… %

9. Az *alacsony növésű növények között* hány százalékban fordulnak elő olyanok, amelyekből a magasságért felelős gént kivonva, majd EcoRI-enzimmel kezelve mindhárom méretű DNS-darab előfordul? Válaszát százalékban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal adja meg! Eredményét számítással is támassza alá! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Az idegsejtek nyelve 11 pont

Hasonlítsa össze egy béka szervezetében a helyi és az axonon tovaterjedő potenciálváltozások jellemzőit! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a helyi potenciálváltozásra igaz
B) a tovaterjedő csúcspotenciálra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Mértéke az inger típusától (minőségétől) függ.	
2.	Mértéke (ampitudója) az inger erősségével arányos.	
3.	Sorozatának szaporasága (frekvenciája) arányos az inger erősségével.	
4.	Térben és időben csökkenő mértékű.	
5.	Következménye serkentés és gátlás is lehet.	
6.	Kiváltásának előfeltétele a nyugalmi potenciál fenntartása.	
7.	Terjedésének sebessége függ attól, hogy az axont védi-e velőshüvely.	
8.	Ingerület.	
9.	Létrejötte az ioncsatornák áteresztő-képességének megváltozásával függ össze.	
10.	Információt továbbít.	



Az axonon terjedő potenciálváltozás sebességét elsőként német tudós, Hermann von Helmholtz mérte meg oly módon, hogy egy békacomb mozgató idegrostjait ingerelte különböző pontokon, és rögzítette, hogy a válasz mennyi idő múlva észlelhető. Azt figyelte meg, hogy ha az idegrostot az izomhoz közelebbi ponton ingerli, a válasz hamarabb következik be, mintha távolabb ingerelte volna. Feltételezve a potenciálhullám egyenes vonalú egyenletes terjedését, a sebességet ezután már egyszerű volt kiszámolni.

11. Tételezzük föl, hogy az izomtól 70 mm távolságra levő pontot ingerelve a válasz 1,4 ms (0,0014 s) múlva következett be, míg ha az izomtól 20 mm távolságra fekvő pontot ingerelt, akkor az izom már 0,4 ms múlva összerándult. Számolja ki, milyen gyorsan terjedt az ingerület ebben a békaideg-szakaszban!

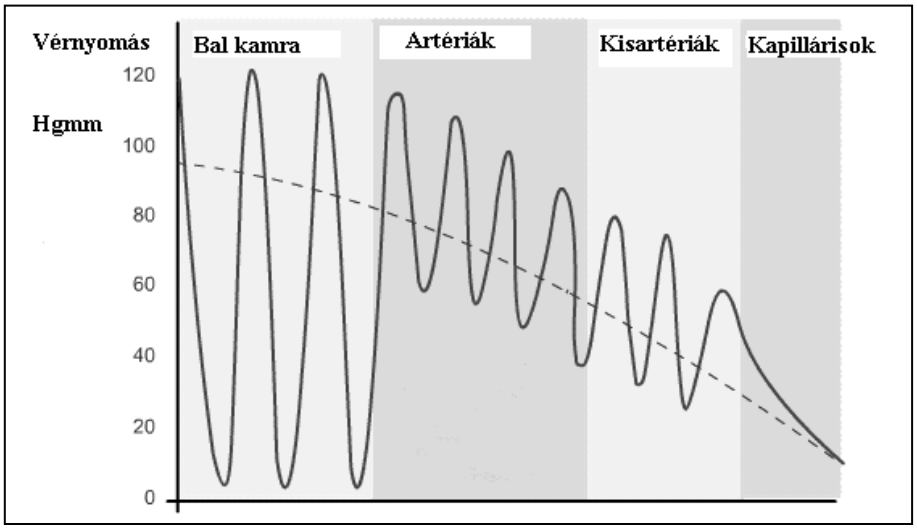
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

Választható feladatok

IX. A Vérköreid — 20 pont

„Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen” (József Attila)

Vérnyomás a keringési rendszer különböző szakaszain — 5 pont



A grafikon egy embernek a keringési rendszer különböző szakaszain mért vérnyomását mutatja.

1. A keringési rendszernek melyik részén mérhetők ezek a vérnyomás értékek egy átlagos, egészséges, felnőtt emberben? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A nagy vérkörben.
B) A kis vérkörben.
C) Mindkét vérkör megfelelő pontjain közel azonos értékek mérhetők.
D) A grafikon alapján nem dönthető el.

2. Mennyi a grafikon szerint az ember vérnyomása a bal kamrában, amikor annak izomzata elernyedt? ……..

3. Indokolja, hogy miért nem csökken az artériákban a vérnyomás 0 Hgmm közelébe a szív elernyedésekor sem!

……..

……..

4. A grafikon nem mutatja a vénás vérnyomás értékeit. Mekkora ugyanezen ember vénás vérnyomása, ugyanebben a vérkörben?

A) A kapillárisokban mért értéknél magasabb.
B) A kapillárisokban mért vérnyomással megegyező.
C) A kapillárisokban mért értéknél alacsonyabb.
D) Az artériás vérnyomással megegyező.
E) A kisartériákban mért vérnyomással megegyező.

Az alsó testfél vénáiban a gravitáció ellenében kell mozgatni a vérfolyadékot.

5. Nevezze meg azt az anatómiai sajátosságot, amely a végtagok vénáiban megakadályozza a vér visszaáramlását!

……

A kapilláris-keringés sajátosságai - esszé **15 pont**

Jellemezze az ember nagyvérköri kapillárisai és a környező szövetek közötti anyagcserét az alábbi szempontok alapján:

- Ismertesse a kapillárisokban uralkodó nyomásviszonyokat, amelyek a hajszálerek és a szövetnedv közötti folyadékáramlás irányát meghatározzák! Mutassa be, hogy a nyomásviszonyok következtében a kapillárisok falán át milyen irányú folyadékáramlás zajlik!

Ismertesse, mely anyagok transzportja honnan hová történik *speciálisan* a következő hajszálerek falán keresztül:

- a vékonybél hajszálerei,
- a vesetestecskék (három anyag megnevezésével),
- a tüdő léghólyagocskák kapillárisai (két anyag megnevezésével)!

- Milyen irányban változtatja a vázizmok és a bélcsatorna vérellátását a szimpatikus idegrendszer enyhe túlsúlya?

Esszéjét a 18–19. oldalon írhatja meg!

IX. B Fenntarthatatlan fejlődés 20 pont

Energiamérleg **11 pont**

Az energia-arányszám (E) azt mutatja meg, hogy egységnyi tömegű mezőgazdasági termék elfogyasztásából nyerhető és annak előállításához szükséges energia mennyisége hogyan aránylik egymáshoz.

	E = energianyereség / energia befektetés
erdőégetéses-irtásos földművelés	65
vadászat-gyűjtögetés	7,8
gabonatermesztés (brit)	1,9
tejgazdaság (brit)	0,38
üzemi (broiler) csirketenyésztés	0,1
üvegházi zöldségtermesztés	0,002

1. Noha az erdőégetéses-irtásos földművelés – különösen a trópusokon – igen hatékony módszernek látszik, a magas terméshozam csak rövid ideig tartható fenn. Nevezzen meg egy lehetséges okot, ami az így nyert területek termékenységének gyors csökkenéséhez vezet!

   ……

   ……

2. Indokolja biológiai érvvel, hogy a tejgazdaság energia-arányszáma – még takarékos gazdálkodás esetén is – miért különbözik lényegesen a gabonatermesztő gazdaságokétól!

   ……

   ……

3. Magyarázza meg az üvegházi zöldségtermelés különösen alacsony arányszámát!

……

……

4. Egy 20 éves férfi napi energiaigénye 10 MJ. Tételezzük fel, hogy energiaigényének átlagosan 25%-át teszik ki a gabonából, 25%-át a tejtermékekből, 25%-át a nagyüzemi állattenyésztésből és 25%-át az üvegházi zöldségtermesztésből származó ételek. Számolja ki, legalább hányszor annyi energiát kellett befektetni életmódjának fenntartásához, mint amennyit maga az elfogyasztott táplálék tartalmazott! (2 pont)

Allen Pfeiffer 2004-ben megjelent, „Fosszilis olajat eszünk” című cikkében az USA mezőgazdaságát elemzi. Eszerint egy átlagos amerikai egy évi táplálékában 1512 liter kőolajat „eszik meg”, azaz ennyit kell fölhasználni táplálékának előállításához a következő megoszlásban: 31% a műtrágya előállításához, 19% a mezőgazdasági gépek működtetéséhez, 16% anyagmozgatáshoz, 13% öntözéshez, 8% az állatok fölneveléséhez (a takarmányt nem számítva), 5% a termények szárításához és 5% a növényvédőszerek előállításához szükséges.

5. Mit tartalmaznak azok a műtrágyák, melyek a növények nitrogénigényét elégítik ki? Nevezzen meg erre alkalmas anyagot, vagy adja meg képletét!

……..

6. A növények egy része baktériumokkal él együtt, amelyek lehetővé teszik számukra a légköri nitrogéngáz hasznosítását. Nevezze meg e baktériumokat! ……

7. A termények szárítása különösen a nagyüzemi gazdálkodás során lényeges. A nem megfelelően raktározott terményeket a rajtuk elszaporodó élőlények gyakran emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik. Mi jellemzi ezeket az élőlényeket? Először válassza ki a megfelelő betűjelet, és írja az üres négyzetbe, majd nevezze meg, hogy ezek a szervezetek az élővilág melyik országába tartoznak! (2 pont)

	testszerveződés	anyagcseretípus a szénforrás alapján	**X**
A	eukarióta teleptestű	lebontó	kemotróf
B	prokarióta egysejtű	autotróf	kemotróf
C	eukarióta hajtásos	heterotróf	fototróf
D	eukarióta fonalas	autotróf	fototróf
E	prokarióta egysejtű	parazita	fototróf

Ország: ……..

8. Nevezze meg, hogy a táblázat utolsó oszlopában (X) az anyagcsere melyik jellemzőjét tüntettük föl!

……

9. Milyen veszélyt rejt a nagyüzemi állattenyésztésben tömegesen használt antibiotikumok folyamatos etetése?

……

……

……

……

Válaszúton a mezőgazdaság **9 pont**

Esszéjében – a feladat első részében szereplő adatokra támaszkodva – vázolja, hogy korunk mezőgazdaságára milyen problémák megoldása vár. Írásában térjen ki az alábbiakra:

- energia szempontjából mi jellemzi a hosszú távon is fenntartható mezőgazdasági termelést,
- milyen természet- és környezetvédelmi problémákat okoz az erdőirtásos termőföld-nyerés (*két* példa),
- a kőolajkészletek megfogyatkozása miatt dráguló energia hatására a mezőgazdaság mely területein milyen változtatások célszerűek (*két* példa, indoklással),
- a genetikailag módosított növények (GMO) termesztése milyen előnyökkel járhat (egy példa) és milyen veszélyeket rejthet (egy *biológiai* érv).

Esszé

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

	Maximális pontszám	Elért pontszám
I. Erjedés és biológiai oxidáció	10	
II. Metszetek	10	
III. A növényvilág hálózatai	11	
IV. Agancsképzés és csontritkulás	9	
V. Szivacssejtek	10	
VI. Emésztés az ember tápcsatornájában	9	
VII. Paradicsom-genetika	10	
VIII. Az idegsejtek nyelve	11	
Feladatsor összesen:	**80**	
IX. Választható esszé vagy problémafeladat	**20**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma:	**100**	

javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……